

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- **NON potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice programmabile**
- **Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate TUTTI i fogli**
- **Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su TUTTI i fogli (prima pagina in alto)**

1. Un'azienda può produrre diversi tipi di caffè 100% Arabica in cui varia la tostatura in base al tipo di tostatrice. In un giorno di lavoro ogni tostatrice può produrre una quantità fissa di caffè con diversa tostatura:

- tostatrice A: 240 kg *chiara* oppure 190 kg *media* oppure 120 kg *scura*;
- tostatrice B: 600 kg chiara oppure 450 kg media oppure 300 kg scura;
- tostatrice C: 1000 kg chiara oppure 750 kg media oppure 600 kg scura.

Il mercato richiede almeno 100 quintali di tostatura chiara, 80 quintali di tostatura media, 60 quintali di tostatura scura. I costi orari delle tre macchine sono: 50 euro per la tostatrice A, 90 euro per la tostatrice B, 180 euro per la tostatrice C. Scrivere un modello di programmazione lineare per determinare la produzione giornaliera (2 turni da 9 ore ciascuno) di costo minimo.

2. State applicando l'algoritmo di *Floyd e Warshall* a un digrafo con 5 nodi, A ... E. Alla fine della prima iterazione (iter 1) ottenete le matrici in figura (quella di sinistra indica i costi dei percorsi, quella di destra i predecessori).

iter 1	A	B	C	D	E		iter 1	A	B	C	D	E
A	0	3	inf	inf	inf		A	A	A	C	D	E
B	-2	0	-1	2	-6		B	B	B	B	B	B
C	1	2	0	-1	inf		C	C	C	C	C	E
D	1	4	2	0	-1		D	D	A	D	D	D
E	inf	6	inf	4	0		E	A	E	C	E	E

2.1. Effettuate le iterazioni 2, 3, 4 e 5 dell'algoritmo, scrivendo entrambe le matrici per ogni iterazione dell'algoritmo. In presenza di cicli negativi arrestate l'algoritmo e mostrate un ciclo negativo.

2.2. Fissate nella matrice sinistra: $(A, C) = -4$, mentre fissate nella matrice destra: $(A, C) = A$. Ripetete le iterazioni 2, 3, 4 e 5 dell'algoritmo. In presenza di cicli negativi arrestate l'algoritmo e mostrate un ciclo negativo.

2.3. Ove possibile, mostrate i cammini orientati di costo minimo $A \rightarrow D$, $C \rightarrow E$, $D \rightarrow E$ (inclusi i rispettivi costi dei cammini) per le matrici ottime ottenute ai punti 2.1 e 2.2.

3. Dato il seguente problema di PL, definirne il relativo Duale:

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 9 \\ -x_1 - 5x_3 = 8 \\ 2x_2 + 3x_1 \geq -7 \\ x_2 \geq 2 \\ x_3 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$